GOVIRTUAL · ALAT KERJA INTERNAL

VT Inspector

Robot yang memeriksa setiap virtual tour **sebelum klien melihatnya**, sehingga tour lebih berkualitas dan pengerjaan lebih cepat.

🔍 **Periksa otomatis** 🤖 **Robot pengunjung** ✨ **Dinilai AI** 📊 **Satu dashboard**



Pilot: 117 virtual tour Kota Semarang

MASALAH YANG KITA HADAPI

Satu tour punya ratusan hal yang harus dicek

Video intro, tombol Skip, sambutan, 4 bahasa, audio, menu, popup, puluhan scene, ratusan hotspot, tampilan HP. Semua itu dicek manual, satu per satu.



Lama

QA manual satu tour bisa **1–2 jam**. Untuk 50 lokasi, berarti **50–100 jam kerja** hanya untuk mengecek.



Mudah terlewat

Kesalahan kecil, seperti satu huruf di nama file audio, tidak terlihat mata, tetapi membuat fitur tidak berfungsi.



Tidak seragam

Setiap QA mengecek dengan caranya sendiri. Hasilnya tergantung siapa yang mengecek dan seberapa lelah.

Ke depan ada target produksi besar, misalnya **50 lokasi Badung** dan **50 lokasi Papua** dalam waktu singkat. Dengan cara manual, kualitas akan dikorbankan demi kecepatan, atau sebaliknya.

APA ITU VT INSPECTOR?

Seperti quality control di pabrik, tapi untuk virtual tour

Di pabrik mobil, setiap mobil melewati jalur inspeksi sebelum dikirim: rem dicek, lampu dicek, mesin dicoba. Mobil yang bermasalah tidak boleh keluar pabrik.

VT Inspector melakukan hal yang sama untuk virtual tour. Setiap tour diperiksa otomatis, hasilnya diberi skor, dan masalahnya ditunjukkan lengkap dengan bukti.

> Cukup buka satu halaman. Tim dan atasan langsung tahu **tour mana yang siap tayang**, **mana yang belum**, dan **apa yang harus diperbaiki**.



Memeriksa
File, scene, audio, bahasa, fitur wajib



Mencoba seperti pengunjung
Robot menekan setiap tombol dan membuka setiap scene



Menilai dengan AI
Kualitas gambar, tampilan, dan terjemahan



Melaporkan
Skor 0–100, status, bukti screenshot, laporan PDF

CARA KERJA

Lima lapis pemeriksaan, otomatis

Setiap lapis menangkap jenis masalah yang berbeda, mirip pemeriksaan kesehatan lengkap.

1. Periksa file

Seperti mengecek kelengkapan dokumen. File hilang, nama salah, audio bahasa kurang.

±0,1 detik / tour

2. Robot pengunjung

Seperti *mystery shopper*. Membuka tour di laptop & HP, menekan semua tombol.

±1,5 menit / tour

3. Cek tautan

Memastikan semua popup, info objek, dan layanan luar bisa dibuka.

±10 detik / tour

4. Penilaian AI

Seperti kurator. Menilai gambar gelap/blur, teks terpotong, terjemahan janggal.

±20 detik / tour

5. Kewajaran

Membandingkan dengan tour lain. "Tour ini hanya 5 scene, padahal rata-rata 22."

instan

Hasil dari kelima lapis digabung menjadi **satu skor** dan **satu daftar perbaikan**. Tim tidak perlu membaca log teknis.

LAPIS 2 · ROBOT PENGUNJUNG

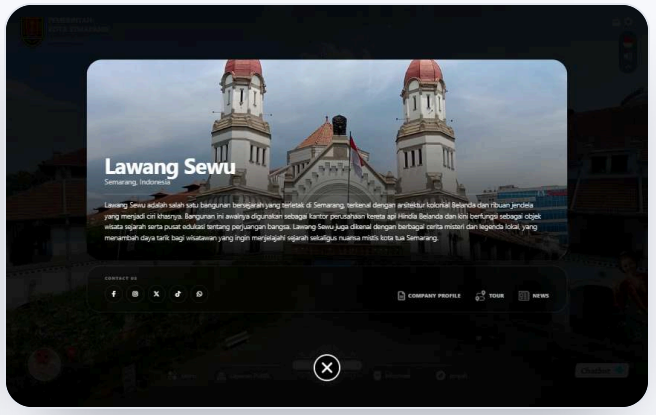
Robot mencoba tour persis seperti pengunjung

Yang dilakukan robot di setiap tour

- Membuka tour, mengukur waktu muat
- Menunggu video intro, lalu menekan **Skip**
- Membaca teks sambutan, menutup layar pembuka
- Menyalakan & mematikan **audio**
- Mengganti **4 bahasa**: ID, EN, 中文, العربية
- Membuka & menutup **Menu, Informasi, Jelajah, Layanan Publik, Kategori**
- Mengunjungi **setiap scene** & memotret
- Mengulang di **ukuran HP** (iPhone)
- Mencatat semua error & file yang gagal dimuat



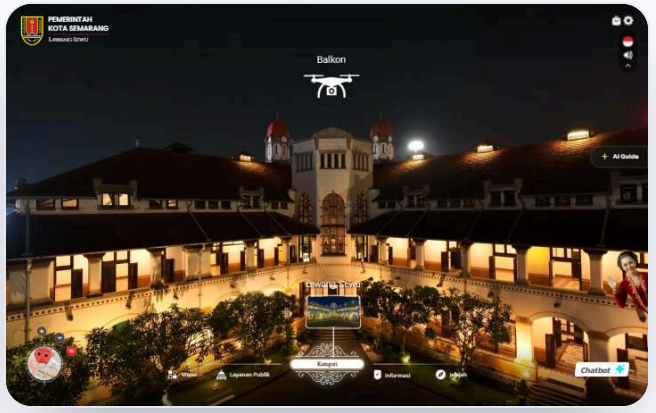
Robot melihat video intro



Robot membuka popup Informasi



Tampilan setelah intro & sambutan ditutup



Salah satu dari 35 scene yang dipotret

Screenshot asli robot di Lawang Sewu

CONTOH TEMUAN NYATA #1

Satu spasi yang membuat audio Mandarin diam

📍 Lawang Sewu · Info objek "Tugu Marmer"

Nama file audio di folder:

```
✓ tugu marmer - ID.mp3
✓ tugu marmer - EN.mp3
✓ tugu marmer - SA.mp3
✗ tugu marmer - CN .mp3  ← ada spasi
```

Wisatawan yang memilih bahasa Mandarin dan membuka info Tugu Marmer **tidak mendengar narasi apa pun**.

Dengan cara manual

QA harus memilih bahasa Mandarin, mencari Tugu Marmer di antara 35 scene, membuka infonya, lalu sadar audionya tidak bunyi. Hampir pasti terlewat.

Dengan VT Inspector

Ditemukan otomatis dalam **hitungan detik**, lengkap dengan nama file yang salah dan bahasa yang terdampak.

Temuan serupa: folder audio `patunggff` tidak ada di **Zie Batik**, dan audio narasi Mandarin tidak lengkap di 1 tour.

CONTOH TEMUAN NYATA #2

Masalah yang tidak terlihat sampai klien mengeluh

Error di HP

File `gyro.js` tidak ada di **3 tour**. Di HP muncul error JavaScript, sehingga fitur gerak (gyro) tidak berfungsi.

ditemukan robot

Gambar hilang di popup

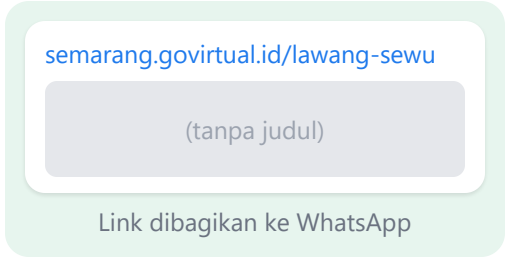
Satu gambar di popup **Kategori** tidak ada di server (404). Popup ini dipakai **semua tour Semarang**.

ditemukan robot

Template berbeda

Tour **RS Columbia Asia** memakai template lama: tidak punya tombol drone yang dimiliki 99% tour lain.

ditemukan analisa kewajaran



Pratinjau share kosong

Di **117 dari 117 tour**, judul halaman & pratinjau share kosong. Link yang dibagikan terlihat tidak profesional.

Bisa diperbaiki otomatis dengan satu klik (file asli dicadangkan dulu).

±19 GB file cadangan di folder publik

Folder backup dan file `.bak` ikut ter-publish di 117 tour. Bisa diunduh orang luar dan memakan ruang hosting.

LAPIS 4 · PENILAIAN AI

AI menilai seperti kurator yang kritis

Ada hal yang tidak bisa dicek dengan aturan pasti, seperti "apakah gambarnya bagus?" atau "apakah terjemahannya wajar?". AI melihat screenshot dan teks, lalu memberi catatan.

72

Lawang Sewu
Skor kualitas dari AI

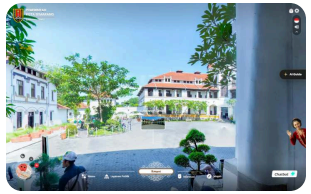
"Secara keseluruhan virtual tour Lawang Sewu memiliki visual panorama yang cukup baik dan kaya fitur, namun masih ada masalah pada tata letak teks dan terjemahan multibahasa."

Contoh catatan AI



Major **Teks sambutan terpotong**

Kalimat terakhir di kotak sambutan tidak terbaca. Saran: perbesar kotak atau perkecil teks.



Info **Wajah pengunjung terlihat jelas**

Untuk privasi, disarankan wajah disamarkan (blur) di scene ini.

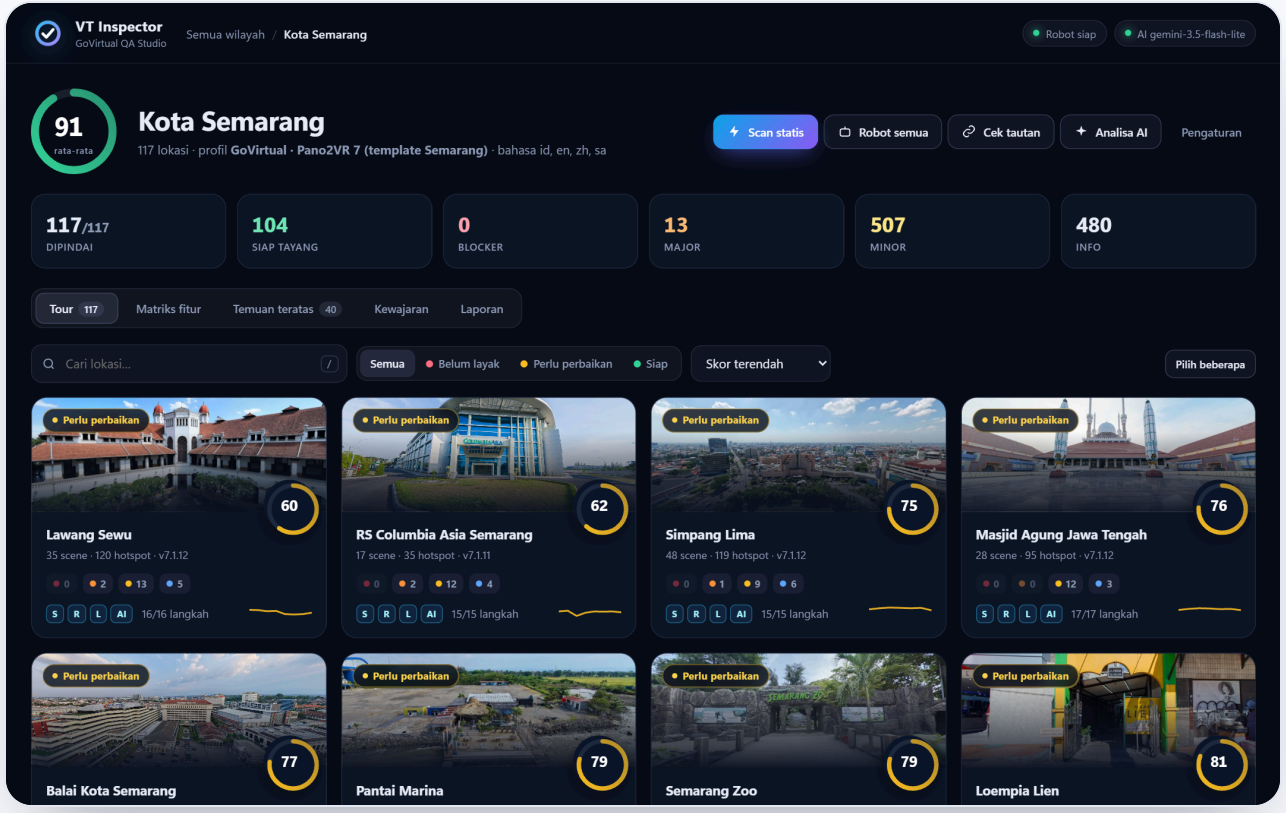
Minor **Terjemahan Mandarin & Arab perlu dirapikan**

Beberapa teks UI di dua bahasa ini tidak natural atau tercampur. Perlu dicek penerjemah.

AI hanya memberi tanda **"perlu dicek"** beserta bukti gambar. Keputusan akhir tetap di tangan tim, jadi AI tidak menjadi hakim tunggal.

DASHBOARD

Kondisi semua tour dalam satu layar



Halaman wilayah: setiap kartu = satu lokasi, lengkap dengan skor & jumlah masalah

🟢🟡🔴 Status jelas

Siap tayang · Perlu perbaikan · Belum layak

🔎 Cari & saring

Tampilkan hanya tour yang bermasalah, urutkan dari skor terendah

✅ Matriks fitur

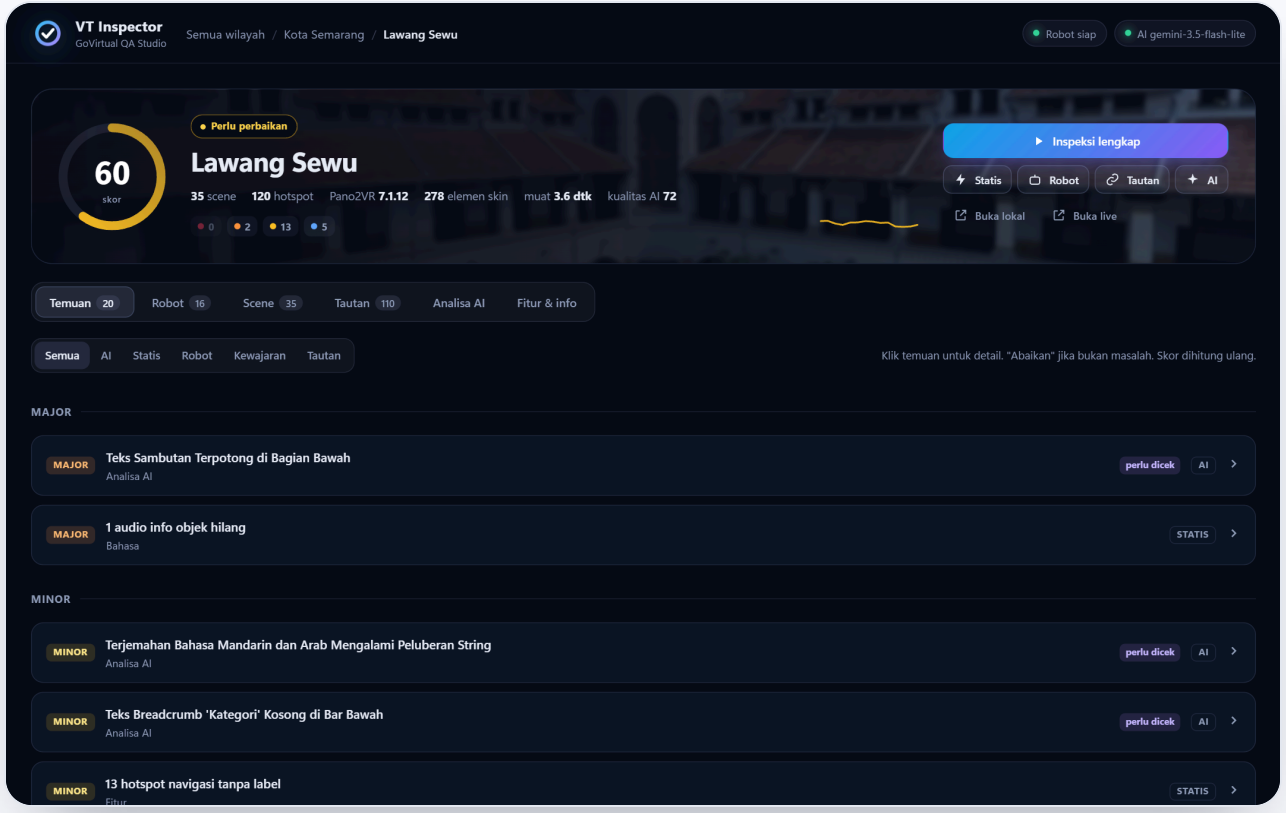
Lihat sekaligus fitur apa yang belum ada di setiap tour

📄 Laporan

Ringkasan AI untuk atasan, bisa dicetak PDF atau diunduh Excel (CSV)

DETAIL PER LOKASI

Setiap masalah ada bukti & cara memperbaikinya



Halaman satu tour: skor, temuan, langkah robot, screenshot setiap scene

Skor 0–100

Masalah berat mengurangi skor lebih banyak. Status dihitung otomatis.

Blocker	tour tidak bisa dipakai, mis. gagal dimuat
Major	fitur penting rusak, mis. satu bahasa tidak jalan
Minor	kurang rapi, mis. judul share kosong

🪄 Perbaiki otomatis

Masalah sepele (judul, pratinjau share, file cadangan) bisa diperbaiki satu klik, dengan cadangan otomatis.

✓ Abaikan bila bukan masalah

Tim bisa menandai temuan yang memang disengaja. Skor dihitung ulang.

DAMPAK #1 · PENGERJAAN LEBIH CEPAT

Dari berhari-hari menjadi semalam

15 detik

Pemeriksaan file untuk **117 tour** sekaligus

±1,5 menit

Robot mencoba satu tour lengkap, desktop & HP

±75 menit

Robot untuk **50 lokasi**, bisa dijalankan malam hari

	QA manual	Dengan VT Inspector
50 lokasi	50–100 jam kerja QA	±75 menit robot + tim hanya mengecek yang ditandai
Setelah perbaikan	Cek ulang manual dari awal	Tekan tombol, dicek ulang otomatis
Pekerjaan tim QA	Mengklik semua tombol, satu per satu	Fokus menilai hal yang butuh mata manusia

Contoh: tim selesai export 20 lokasi Badung sore hari. Robot dijalankan sebelum pulang. Besok pagi sudah ada daftar: lokasi mana yang siap, mana yang harus diperbaiki, dan apa masalahnya.

Tidak butuh tambahan orang: robot bekerja di komputer kantor yang sudah ada, tanpa biaya lisensi. Biaya AI hanya terpakai saat tour dinilai.

DAMPAK #2 · KUALITAS LEBIH TERJAGA

Masalah ditemukan sebelum klien, bukan sesudahnya

Sebelum

- Tour tayang → klien / pengunjung menemukan masalah
- Tim memperbaiki dalam keadaan terburu-buru
- Perbaikan kadang merusak bagian lain tanpa ketahuan
- Atasan tidak tahu kondisi sebenarnya semua tour

Sesudah

- Setiap tour **dicek otomatis sebelum publish**
- Standar yang **sama** untuk semua tour & semua QA
- Setelah perbaikan, dicek ulang otomatis: **yang rusak lagi langsung ketahuan**
- Atasan melihat skor & status setiap lokasi kapan saja

117
tour diperiksa di pilot Semarang

2.490
scene & **5.847** hotspot dicek

0
hotspot yang mengarah ke scene yang tidak ada. Navigasi sehat.

ALUR KERJA PRODUKSI

Bagaimana dipakai saat membangun 50 lokasi baru

1 **Tim export tour**
dari Pano2VR ke folder wilayah, mis. `htdocs/badung/pantai-kuta`

→

2 **Otomatis terdeteksi**
VT Inspector langsung mengenali lokasi baru

→

3 **Diperiksa**
File dalam detik, robot & AI di malam hari

→

4 **Diperbaiki**
Tim membuka daftar temuan, memperbaiki, lalu cek ulang

→

5 **Hijau = tayang**
Hanya tour berstatus "Siap" yang dipublikasikan

Contoh pagi hari: "Dari 50 lokasi Badung, 41 sudah Siap, 7 Perlu perbaikan, 2 Belum layak karena video intro tidak berputar." Atasan langsung tahu progres nyata tanpa bertanya satu per satu.

Tim QA berubah peran: dari "mengklik semua tombol" menjadi "memastikan hal yang ditandai", yang jauh lebih sedikit.

Kapan setiap pemeriksaan dijalankan

Setiap export

📁 Periksa file
Hasil keluar dalam detik. Tim langsung tahu ada file hilang atau salah nama.

Setiap malam

🤖 Robot + ✨ AI
Berjalan sendiri saat tim pulang. Pagi hari laporan sudah siap.

Setelah tayang

🔗 Cek tautan berkala
Menangkap popup atau layanan luar yang tiba-tiba mati di tour yang sudah live.

SIAP UNTUK WILAYAH LAIN

Dibuat sekali, dipakai untuk semua wilayah

Struktur folder paten

`htdocs/<wilayah>/<lokasi>`. Semarang sudah memakai pola ini. Badung, Papua, dan wilayah lain cukup mengikuti.

Template berbeda? Tidak masalah

Tiap wilayah boleh punya desain tombol sendiri. Sistem membaca template baru dan menyusun pemetaannya otomatis, tim tinggal mengonfirmasi.

Standar per wilayah

Setiap wilayah punya daftar fitur wajib & bahasa sendiri, mis. Badung wajib Inggris, Mandarin, Jepang, Korea.

Bisa terus ditambah

Pemeriksaan baru (mis. fitur Tourism Guide atau Reel vs Real untuk Badung) bisa ditambahkan tanpa membongkar sistem.

Aman untuk file produksi

VT Inspector hanya membaca. File tour tidak pernah diubah, kecuali lewat tombol "Perbaiki otomatis" yang selalu membuat cadangan.

RINGKASAN

Virtual tour yang lebih berkualitas, dikerjakan lebih cepat.

⚡

Cepat

Ratusan pemeriksaan per tour dalam hitungan menit, bisa jalan semalaman

🎯

Teliti & seragam

Kesalahan kecil yang lolos dari mata tertangkap dengan standar yang sama

∞

Transparan

Atasan & tim melihat kondisi semua tour kapan saja, dalam satu layar